Solución de la pregunta 16

FÍSICA · MECÁNICA · RETROCESO

(Nivel electivo)
Un rifle de 4 kg dispara una bala de $0{,}02$ kg a 400 m/s. ¿Con qué rapidez retrocede el rifle?

A) 2 m/s

B) 400 m/s

C) $0{,}08$ m/s

D) 8 m/s

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **Inicial**
   p = 0.

2. **Ecuación**
   $0{,}02 \cdot 400 = 4v$.

3. **Resultado**
   $v = 2$ m/s.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Supone que retrocede igual que la bala.

C) Multiplica $0{,}02 \cdot 4$ en vez de usar la rapidez de la bala.

D) Calcula el momentum de la bala.

Idea clave. Explosiones: momentum total 0.